UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 1 (LBCG1121)

Série de travaux dirigés n°3 — chapitre 3 — corrigé détaillé

Travail et énergie

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- calculer un travail et une puissance ; reconnaître un travail moteur ou résistant ;
- associer une énergie potentielle à une force conservative ;
- appliquer le théorème de l'énergie cinétique ;
- utiliser la conservation de l'énergie mécanique ou sa variation en présence de frottements ;
- lire un graphe d'énergie potentielle.

Organisation

Les 8 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 3 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

On prend $g = 9{,}8\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$.

Partie A — Travail et puissance

Exercice 1 — Deux chemins pour monter une colline ★

Un berger ($m = 70$ kg) monte au sommet d'une colline de $h = 120$ m de dénivelé, soit par un sentier direct de 400 m, soit par un chemin en lacets de 1,2 km.

1. Calculer le travail du poids sur chaque chemin. Commenter.
2. Par le sentier direct, il met 10 minutes. Calculer la puissance moyenne qu'il fournit contre le poids.

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. Le travail du poids ne dépend que de la variation d'altitude : $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$. Puissance

moyenne : $\mathcal{P} = W/\Delta t$.

1. Dans les deux cas $z_B - z_A = h$: $W = -mgh = -70 \times 9{,}8 \times 120$.

$$\boxed{W(\vec{P}) \approx -8{,}2 \times 10^4 \text{ J (les deux chemins)}}$$

   Le travail est résistant et identique : le poids est conservatif. Le chemin en lacets n'économise pas d'énergie, il diminue la pente donc l'effort par pas.

2. $\mathcal{P} = 8{,}2 \times 10^4 / 600$.

$$\boxed{\mathcal{P} \approx 1{,}4 \times 10^2 \text{ W}}$$

Exercice 2 — Pompe d'un puits ★★

Une pompe solaire remonte de l'eau d'un puits de $h = 30$ m de profondeur, avec un débit de 2,0 m^3/h.

1. Calculer la puissance utile (travail contre le poids par seconde).
2. Le rendement de la pompe est de 40 %. Quelle puissance électrique les panneaux doivent-ils fournir ?

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. $\mathcal{P} = W/\Delta t$; pour élever une masse m de h : $W = mgh$. Rendement : $\eta = \mathcal{P}_{\text{utile}}/\mathcal{P}_{\text{reçue}}$.

1. Débit massique : 2,0 $\text{m}^3/\text{h} = 2000 \text{ kg}/3600 \text{ s} \approx 0{,}556 \text{ kg/s}$; $\mathcal{P}_u = 0{,}556 \times 9{,}8 \times 30$.

$$\boxed{\mathcal{P}_u \approx 1{,}6 \times 10^2 \text{ W}}$$

2. $\mathcal{P}_e = \mathcal{P}_u/\eta = 163/0{,}40$.

$$\boxed{\mathcal{P}_e \approx 4{,}1 \times 10^2 \text{ W}}$$

Exercice 3 — Travail d'une force variable ★★

Une force $F_x(x) = -a\,x - b\,x^3$ ($a = 200 \text{ N/m}$, $b = 4{,}0 \times 10^4 \text{ N/m}^3$) modélise un ligament fortement étiré.

1. Calculer le travail de cette force quand l'allongement passe de 0 à $x_1 = 5{,}0$ cm.
2. Cette force est-elle conservative ? Donner l'énergie potentielle associée (nulle en $x = 0$).

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. $W = \int F_x \, \mathrm{d}x$; pour une force ne dépendant que de x, E_p vérifie $F_x = -\mathrm{d}E_p/\mathrm{d}x$.

1. $W = \displaystyle\int_0^{x_1} (-ax - bx^3)\,\mathrm{d}x = -\frac{a}{2}x_1^2 - \frac{b}{4}x_1^4 = -100 \times 0{,}0025 - 10^4 \times 6{,}25 \times 10^{-6}$.

$$\boxed{W = -0{,}25 - 0{,}0625 \approx -0{,}31 \text{ J}}$$

2. Oui : une force à une dimension qui ne dépend que de la position est conservative. $E_p = \dfrac{a}{2}x^2 + \dfrac{b}{4}x^4$ (on vérifie $-\mathrm{d}E_p/\mathrm{d}x = F_x$).

Partie B — Théorème de l'énergie cinétique, énergie mécanique

Exercice 4 — Freinage d'un camion de sable ★

Un camion de 10 tonnes roulant à 72 km/h freine et s'arrête sur 50 m, sur une route horizontale. Calculer, avec le théorème de l'énergie cinétique, la force de freinage moyenne. Que devient l'énergie cinétique perdue ?

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. $\Delta E_c = \sum W$; le poids et la réaction (perpendiculaires au déplacement) ne travaillent pas.

$v_0 = 20$ m/s, $E_c = \frac{1}{2} \times 10^4 \times 400 = 2{,}0 \times 10^6$ J. $0 - E_c = -F\,d$, d'où $F = 2{,}0 \times 10^6 / 50$.

$$\boxed{F = 4{,}0 \times 10^4 \text{ N}}$$

L'énergie cinétique est dissipée en chaleur dans les freins (et les pneus) : les disques peuvent dépasser plusieurs centaines de degrés.

Exercice 5 — Liane de Tarzan et pendule ★★

Un singe ($m = 8{,}0$ kg) se laisse partir sans vitesse, accroché à une liane de longueur $\ell = 6{,}0$ m initialement écartée de $\theta_0 = 60^\circ$ de la verticale.

1. Montrer que la tension de la liane ne travaille pas.
2. Calculer la vitesse du singe au point le plus bas.
3. Quelle est alors la tension de la liane ? (Utiliser le principe fondamental dans la base de Frenet.)

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. Conservation de E_m si seules des forces conservatives travaillent. Base de Frenet : $a_N = v^2/R$ vers le centre.

1. La trajectoire est un arc de cercle centré sur le point d'attache ; la tension est dirigée vers ce centre, donc perpendiculaire à la vitesse : $\mathcal{P} = \vec{T} \cdot \vec{v} = 0$.
2. Le singe descend de $h = \ell(1 - \cos\theta_0) = 3{,}0$ m ; $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$.

$$\boxed{v = \sqrt{2g\ell(1 - \cos\theta_0)} \approx 7{,}7 \text{ m/s}}$$

3. Au point bas, selon $\vec{N}$ (vers le haut) : $T - mg = mv^2/\ell$, d'où $T = m\big(g + 2g(1 - \cos\theta_0)\big) = mg(3 - 2\cos\theta_0) = 2mg$.

$$\boxed{T = 2mg \approx 1{,}6 \times 10^2 \text{ N}}$$

Remarque. La liane doit supporter le double du poids du singe au point bas.

Exercice 6 — Saut et rendement musculaire ★★

Un kangourou ($m = 40$ kg) s'élève de $h = 2{,}0$ m au-dessus de sa position de départ. La poussée dure $\tau = 0{,}20$ s.

1. Calculer sa vitesse de décollage et l'énergie cinétique correspondante.
2. Calculer la puissance mécanique moyenne développée pendant la poussée.
3. Ses tendons restituent, comme des ressorts, une partie de l'énergie à chaque bond. Pourquoi

cela économise-t-il de l'énergie musculaire ?

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. Conservation de E_m pendant le vol : $\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh$; puissance moyenne $\mathcal{P} = W/\tau$.

1. $v_0 = \sqrt{2gh} \approx 6{,}3$ m/s ; $E_c = mgh = 40 \times 9{,}8 \times 2{,}0$.

$$\boxed{v_0 \approx 6{,}3 \text{ m/s}, \qquad E_c \approx 7{,}8 \times 10^2 \text{ J}}$$

2. $\mathcal{P} \approx 784/0{,}20$.

$$\boxed{\mathcal{P} \approx 3{,}9 \text{ kW}}$$

3. À l'atterrissage, l'énergie cinétique est stockée sous forme d'énergie potentielle élastique dans les tendons, puis restituée au bond suivant : les muscles n'ont à fournir que la part perdue en chaleur, et non toute l'énergie de chaque saut.

Exercice 7 — Glissade sur une dune avec frottement ★★★

Un sac de 5,0 kg glisse sur une dune de $h = 15$ m de haut (pente de 30°), en partant du repos. Il arrive en bas à $v = 9{,}0$ m/s.

1. Calculer la variation de son énergie mécanique.
2. En déduire la force de frottement moyenne, puis le coefficient de frottement μ_d.

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. $\Delta E_m = W_{\text{nc}}$; frottement de norme constante f sur une longueur L : $W = -fL$; sur une pente, $R_N = mg\cos\alpha$.

1. $\Delta E_m = \frac{1}{2}mv^2 - mgh = \frac{1}{2} \times 5 \times 81 - 5 \times 9{,}8 \times 15 = 202{,}5 - 735$.

$$\boxed{\Delta E_m \approx -5{,}3 \times 10^2 \text{ J}}$$

2. Longueur de la pente : $L = h/\sin 30° = 30$ m ; $f = 532/30 \approx 17{,}8$ N ; $\mu_d = \dfrac{f}{mg\cos 30°} = \dfrac{17{,}8}{42{,}4}$.

$$\boxed{f \approx 18 \text{ N}, \qquad \mu_d \approx 0{,}42}$$

Partie C — Énergie potentielle et équilibre

Exercice 8 — Énergie potentielle d'une liaison ★★★

L'énergie potentielle d'interaction entre deux atomes distants de r est modélisée par $E_p(r) = E_0\left[\left(\frac{r_0}{r}\right)^{12} - 2\left(\frac{r_0}{r}\right)^{6}\right]$ (potentiel de Lennard-Jones), avec $E_0 > 0$.

1. Calculer E_p pour $r = r_0$, puis ses limites quand $r \to 0$ et $r \to \infty$. Tracer l'allure de la courbe.
2. Montrer que $r = r_0$ est une position d'équilibre. Est-elle stable ?
3. Quelle énergie faut-il fournir pour séparer les deux atomes initialement au repos en r_0 ?

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. Équilibre : $\mathrm{d}E_p/\mathrm{d}r = 0$; stable si E_p est minimale. Pour séparer, il faut amener l'énergie mécanique à 0 (valeur de E_p à l'infini).

1. $E_p(r_0) = E_0(1-2) = -E_0$; $E_p \to +\infty$ quand $r \to 0$ (répulsion) ; $E_p \to 0^-$ quand $r \to \infty$. La courbe descend très raide, passe par un minimum $-E_0$ en r_0, puis remonte vers 0.

2. $\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}r} = E_0\left[-\dfrac{12r_0^{12}}{r^{13}} + \dfrac{12r_0^6}{r^7}\right]$, nul pour $r^6 = r_0^6$, soit $r = r_0$. C'est le minimum de la courbe :

$$\boxed{r = r_0 \text{ est un équilibre stable (longueur de la liaison)}}$$

3. Au repos en r_0, $E_m = -E_0$; il faut atteindre $E_m = 0$:

$$\boxed{\text{énergie de liaison} = E_0}$$

Remarque. Pour une liaison chimique, E_0 vaut quelques électronvolts ; pour les forces de van der Waals entre molécules, environ cent fois moins.